Sumas finitas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Sumas finitas

Recordemos que dada una sucesión $\{a_n\}$ podemos escribir la suma de los primeros n términos usando la notación de suma

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$$

donde k es un contador que se mueve en el conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$. El lado izquierdo de esta expresión se lee: "la suma de a_k de $k = 1$ a $k = n$".
Aquí la letra griega Σ, correspondiente a una "S" mayúscula, se usa para indicar una suma.

Sumas finitas

Las reglas usuales de la aritmética elemental se aplican a sumas finitas. Las reglas conmutativas, asociativas y distributivas asumen un aspecto diferente cuando se escriben en la notación de Euler:

Proposición.

Sea $c \in \mathbb{R}$ una constante. Entonces,

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k = \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)$
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c a_k = c \sum_{k=1}^{n} a_k$
3. $\displaystyle\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^{m} b_\ell\right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{\ell=1}^{m} a_k b_\ell\right) = \sum_{\ell=1}^{m} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_\ell\right).$

Sumas finitas

EJEMPLO 1 El ejemplo más conocido es quizás

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \,,$$

lo cual se prueba usando inducción matemática. Cuando una suma de n términos para un n general tiene una expresión más simple como esta, es habitual decir que se ha expresado en forma cerrada.

Sumas finitas

El recuadro siguiente da fórmulas para las sumas de potencias de los primeros n números naturales. Las fórmulas se demuestran usando inducción matemática.

Proposición. (Sumas de potencias)

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 1 = n$
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
3. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
4. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

Sumas finitas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

1. Si $\ell \leqslant m < n$ entonces

$$\sum_{k=m-\ell}^{n-\ell} a_{k+\ell} = \sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m+\ell}^{n+\ell} a_{k-\ell}\,.$$

2. $$\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

EJEMPLO 2 Calcule

a. $$\sum_{k=10}^{n} (2k+1).$$

b. $$\sum_{k=5}^{25} k(k-5).$$

Sumas finitas

Sumas telescópicas. Un cálculo simple (cancelar a_1, a_2, etc.) proporciona el siguiente formula:

$$(a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_0.$$

Es conveniente llamar a esa suma "telescópica" como una indicación del método que se puede utilizar para calcularla.

Proposición. (Propiedad Telescópica)

$$\sum_{k=1}^{n} (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0 \,.$$

O en general

$$\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1} \,.$$

Sumas finitas

EJEMPLO 3 Use la propiedad telescópica para obtener una fórmula cerrada para

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} .$$

Sumas finitas

EJEMPLO 3 Use la propiedad telescópica para obtener una fórmula cerrada para

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}\,.$$

Solución Notemos que

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = a_k - a_{k+1}$$

Entonces, usando la propiedad telescópica

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right] = \sum_{k=1}^{n} [a_k - a_{k+1}] \\ &= a_1 - a_{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

Sumas finitas

EJEMPLO 4 Determine el valor de la suma finita

$$\sum_{k=0}^{n} kk! \, .$$

Sumas finitas

EJEMPLO 4 Determine el valor de la suma finita

$$\sum_{k=0}^{n} kk! \,.$$

Solución Notemos que

$$kk! = [(k+1)-1]k! = (k+1)k! - k! = (k+1)! - k!$$

Considere la sucesión $a_n = n!$ entonces

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} kk! &= \sum_{k=0}^{n}[(k+1)! - k!] = \sum_{k=0}^{n}[a_{k+1} - a_k] \\ &= a_{n+1} - a_0 = (n+1)! - 0! = (n+1)! - 1 \,.\end{aligned}$$

Sumas finitas

Proposición. (Sumas parciales de una sucesión geométrica)

1. $$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

2. $$\sum_{k=1}^{n} r^k = r \cdot \left(\frac{1-r^n}{1-r}\right)$$

Sumas finitas

Proposición. (Sumas parciales de una sucesión geométrica)

1. $$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$
2. $$\sum_{k=1}^{n} r^k = r \cdot \left(\frac{1-r^n}{1-r}\right)$$

Vamos a deducir la primera igualdad:

$$\begin{array}{rcl} S & = & 1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} + r^n \\ rS & = & r + r^2 + r^3 + \cdots + r^n + r^{n+1} \\ \hline \end{array}$$

Restando ambas ecuaciones obtenemos

$$S - rS = 1 - r^{n+1} \iff S(1-r) = 1 - r^{n+1} \iff S = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

Sumas finitas

EJEMPLO 5 Calcule $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{3^{k+1}}{4^k}$.

Sumas finitas

EJEMPLO 5 Calcule $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{3^{k+1}}{4^k}$.

Solución Tenemos que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{3^{k+1}}{4^k} = \sum_{k=1}^{n} 3\frac{3^k}{4^k} = 3\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

Tomando $r = \frac{3}{4}$ se ve que

$$\begin{aligned} 3\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{3}{4}\right)^k &= 3\sum_{k=1}^{n} r^k = 3 \cdot r \cdot \left(\frac{1-r^n}{1-r}\right) = 3 \cdot \frac{3}{4}\left(\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^n}{1-\frac{3}{4}}\right) \\ &= \frac{9}{4}\left(\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^n}{\frac{1}{4}}\right) = 9\left(1-\left(\frac{3}{4}\right)^n\right). \end{aligned}$$